



Tiểu-luận-Nhóm31

vaa-hvhk (Học Viện Hàng Không Việt Nam)



messages.pdf_cover_qr_code_label



HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỀ TÀI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY “NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUÁ TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA TRIỂN KHAI DỊCH VỤ LÊN CLOUD VỚI CI/CD”

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2023 - 2024

MÃ LỚP HỌC PHẦN: 010100087102

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Quốc Hưng

Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Lượng, MSSV: 2154810072
Nguyễn Phước Vĩnh, MSSV: 2154810095
Hồ Thị Thanh Lai, MSSV: 2154810063
Lê Nguyễn Đình Trình, MSSV: 2154810085
Nguyễn Tiến Đạt, MSSV: 2154810038

TP. HCM, tháng 03 năm 2024

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, sự tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất của các tổ chức, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển phần mềm và triển khai dịch vụ trên nền tảng đám mây. Quá trình tự động hóa không chỉ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn lực con người mà còn tăng cường tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh chóng trước những thách thức của môi trường kinh doanh ngày càng biến đổi.

Trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu và xây dựng này, chúng ta sẽ tập trung vào việc áp dụng các phương pháp tự động hóa trong quy trình triển khai dịch vụ lên nền tảng đám mây, cụ thể là sử dụng Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD). CI/CD không chỉ là một phương tiện để tăng cường tự động hóa quy trình phát triển phần mềm mà còn là một cơ chế để cung cấp các dịch vụ một cách linh hoạt, nhanh chóng và đáng tin cậy trên môi trường đám mây.

Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những ưu điểm, thách thức và tiềm năng của việc triển khai CI/CD trong môi trường đám mây, cũng như đưa ra các phương pháp và công cụ hiện đại để thực hiện quá trình này một cách hiệu quả nhất. Qua đó, hy vọng rằng, đề tài này sẽ mang lại cái nhìn tổng quan và những kiến thức cần thiết cho việc áp dụng CI/CD trong môi trường thực tế, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của các tổ chức trong thời đại số hóa ngày nay.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, which is otherwise blank.

ĐIỂM SỐ:.....

ĐIỂM CHỮ:.....

Dit document is beschikbaar op



messages.downloaded_by

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU.....	1
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	2
2.1 On-premise là gì?.....	2
2.2 Cloud Computing là gì?.....	2
2.3 CI/CD là gì?.....	2
2.3.1 CI là gì?.....	2
2.3.2 CD là gì?.....	3
2.3.3 Vậy CI/CD là gì?.....	3
2.3.4 CI/CD hoạt động như thế nào?.....	3
CHƯƠNG III. SẢN PHẨM.....	4
3.1 Cấu hình và cài đặt những công cụ cần thiết.....	4
3.2 Thực hiện triển khai sản phẩm.....	9
3.3 Kiểm tra kết quả.....	11
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN-HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	15

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

Sự biến động toàn cầu trong thời gian vừa qua đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên thị trường công nghệ. Rất nhiều tổ chức doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng mất, không truy cập được dữ liệu khi phải làm việc từ xa, điều này gây ra sự giảm năng suất vận hành mạnh mẽ.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề này, phần lớn các công ty đã nhanh chóng chuyển đổi từ mô hình truyền thống On-premise sang sử dụng trên nền tảng đám mây. Sự linh hoạt và tính khả dụng cao của môi trường đám mây không chỉ cung cấp giải pháp cho việc làm việc từ xa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường bảo mật, quản lý tài nguyên hiệu quả, và tối ưu hóa chi phí.

Tại điểm gặp gỡ giữa sự cần thiết của việc chuyển đổi số và triển khai, duy trì các ứng dụng trên môi trường đám mây (Cloud) đang trở thành một xu hướng quan trọng trong phát triển phần mềm. Để đáp ứng nhu cầu này, quy trình tự động hóa triển khai (Continuous Deployment – CD) đã trở thành một phần không thể thiếu của quy trình phát triển phần mềm hiện đại. Trong đó, sự kết hợp giữa CI (Continuous Integration) và CD thông qua công cụ CI/CD không chỉ giúp tăng cường tính linh hoạt và hiệu suất của quy trình phát triển mà còn giảm thiểu sai sót và tăng tính ổn định của ứng dụng. Đây là lý do chính cho việc nghiên cứu và xây dựng quy trình tự động hóa triển khai dịch vụ lên Cloud với CI/CD trở nên cực kỳ cần thiết trong bối cảnh công nghệ hiện nay.

Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển một quy trình tự động hóa để triển khai ứng dụng và dịch vụ lên môi trường đám mây, cụ thể là Cloud của AWS (Amazon Web Services), sử dụng CI/CD. Các mục tiêu chính của đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu các công nghệ và công cụ phù hợp để triển khai dịch vụ lên Cloud của AWS.
- Xây dựng một quy trình CI/CD hoàn chỉnh từ việc kiểm tra mã nguồn đến triển khai tự động lên môi trường sản xuất.

Kết quả của đề tài này sẽ là một quy trình tự động hóa hoàn chỉnh và có thể sử dụng được để triển khai dịch vụ lên Cloud của AWS một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Đồng thời, đề tài cũng cung cấp các thông tin và kiến thức cần thiết để hiểu rõ hơn về quy trình CI/CD và ứng dụng của nó trong việc triển khai ứng dụng trên môi trường đám mây.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 On-premise là gì?

On-premise là hệ thống lưu trữ dữ liệu tại chỗ, được thiết lập trên hệ thống máy chủ và máy tính của doanh nghiệp, hỗ trợ tận dụng được nguồn tài nguyên phần cứng sẵn có, đồng thời làm chủ quyền quản lý và kiểm soát cơ sở dữ liệu nội bộ.

Nền tảng On-premise hỗ trợ doanh nghiệp bảo mật thông tin tuyệt đối mà không có sự can thiệp của bên thứ ba, thường được các công ty, tập đoàn lớn sử dụng để hạn chế việc rò rỉ các thông tin mật ra ngoài. Để đáp ứng được yêu cầu này, đòi hỏi các tổ chức phải bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư vào bộ phận CNTT và hệ thống máy tính chuyên dụng.

2.2 Cloud Computing là gì?

Khác với On-premise, Cloud Computing (hay còn gọi là điện toán đám mây) là xu hướng ngừng dùng chuyển dữ liệu và sử dụng tài nguyên trên nền tảng Internet mọi lúc mọi nơi. Dịch vụ này sử dụng hệ thống máy chủ uy tín hàng đầu thế giới giúp lưu trữ, quản lý và chia sẻ các phần mềm, dịch vụ mới nhanh chóng và tối ưu hơn.

Cloud được các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn nhờ đem đến giải pháp linh hoạt trong việc cung cấp dữ liệu từ xa, đồng thời cắt giảm những chi phí vận hành nội bộ không cần thiết. Đây là phương án đầu tư lâu dài hiệu quả mà không cần bỏ ra vốn quá nhiều lúc đầu.

2.3 CI/CD là gì?

2.3.1 CI là gì?

CI (Continuous Integration) được hiểu theo nghĩa “tích hợp liên tục”. Nó đòi hỏi các thành viên trong đội ngũ phát triển ứng dụng phải tích hợp công việc với nhau một cách liên tục, thường xuyên. Cần ít nhất 1 tích hợp mỗi ngày. Điều này nhằm giúp phát hiện các vấn đề phát sinh một cách nhanh nhất.

Việc sử dụng các CI sẽ giúp cho các nhà phát triển thúc đẩy quá trình triển khai, phát triển phần mềm nhanh hơn và hiệu quả hơn. Quy trình làm việc của CI diễn ra qua các bước như sau:

- Các Developer sẽ đưa mã cam kết (Commit code) của nhà phát triển lên kho (Repository).
- Sau đó, CI Server thực hiện giám sát trên kho và kiểm tra tổng thể xem có vấn đề gì xảy ra không để có phương án xử lý kịp thời.
- Trong trường hợp có vấn đề cần xử lý, CI server sẽ code mới ngay tại kho Repository rồi chuyển sang build, chạy các unit và integration test. Tiếp đến CI server sẽ tạo và gửi các phản hồi lại cho từng thành viên trong team. Quá trình làm việc này diễn ra liên tục và xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày.

2.3.2 CD là gì?

CD (Continuous Deployment) có nghĩa là triển khai liên tục. So với CI thì CD thực hiện các nhiệm vụ cao cấp hơn. CD thực hiện việc kiểm tra tất cả những thay đổi về code được build và code trong môi trường kiểm thử.

Nó cho phép các Coder tự động hóa phần mềm testing và kiểm tra qua nhiều thước đo trước khi triển khai. Rất nhiều bài testing cần thực hiện như: UI testing, integration testing, API testing,...

CD sẽ sử dụng Deployment Pipeline để chia nhỏ quy trình chuyển giao thành các giai đoạn nhỏ khác nhau. Từng giai đoạn sẽ có mục tiêu riêng, giúp xác minh chất lượng của các tính năng để tránh được các lỗi phát sinh gây ảnh hưởng tới quá trình trải nghiệm của người dùng.

2.3.3 Vậy CI/CD là gì?

CI/CD thường đề cập đến việc tự động hóa trong quy trình phát triển phần mềm và chuyển giao sản phẩm, giúp cho việc tích hợp diễn ra nhanh hơn và sản phẩm hoàn thiện được chuyển đến người dùng trong thời gian ngắn nhất.

Hiện nay, CI/CD đã được áp dụng rộng rãi vào quy trình làm việc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực IT, cùng với DevOps và Agile. Một quy trình CI/CD có thể được hình dung bao gồm các hành động sau: developer commit code; CI/CD tự động chạy build, test và deploy sản phẩm; chuyển giao sản phẩm tới người dùng cuối cùng.

2.3.4 CI/CD hoạt động như thế nào?

Khi Developer thực hiện thay đổi tới các repository chứa các mã nguồn, các repository sẽ cần được cấu hình việc sẵn sàng trigger một thông báo tới hệ thống các phần mềm CI/CD là có một sự thay đổi trong mã hồi. Từ đó, các công cụ CI/CD sẽ thực hiện các thao tác đã được cài đặt dựa trên các nhánh của repository đã cấu hình từ trước.

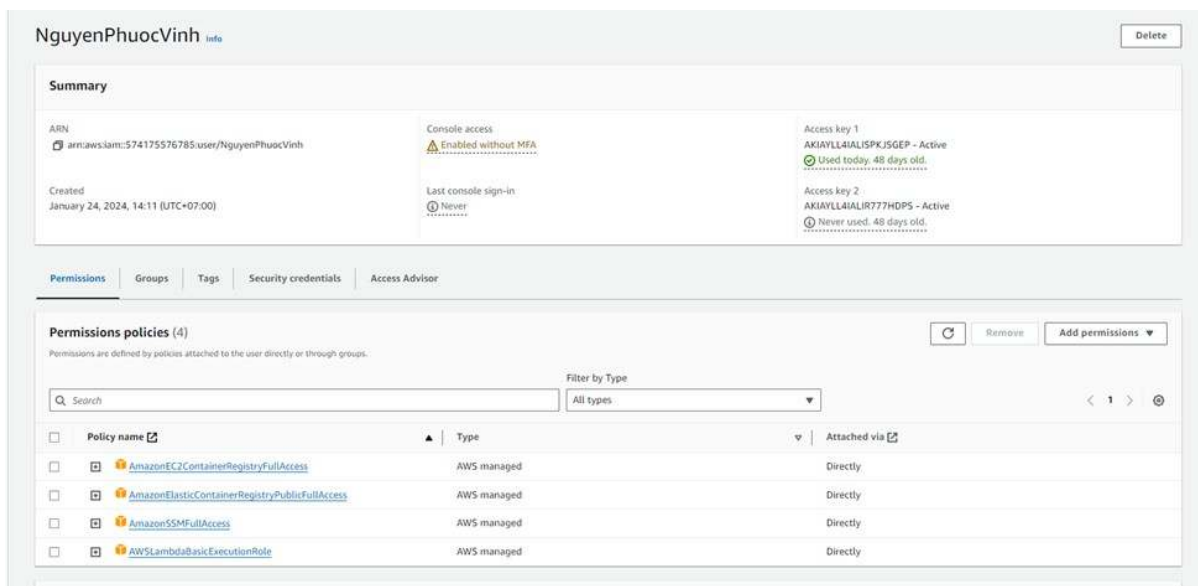
Sau khi đã thực hiện tất cả các hành động đã được cấu hình, trạng thái thực hiện của pipeline sẽ được ghi lại, developer có thể kiểm tra lại xem các bước thực hiện CI/CD có vấn đề gì không, hay bản source của mình có thể chạy ổn định hay không. Reviewer có thể dựa vào các pipeline đã build để kiểm tra tính khả dụng của phần mềm và đánh giá xem việc tích hợp các thay đổi mới có thể chạy tốt với sản phẩm hiện tại hay không.

CI/CD là một phần quan trọng trong việc thực hiện quy trình phát triển phần mềm dựa trên Agile, khi thực hiện quá trình reviewer code, reviewer có thể dựa trên kết quả thực hiện pipeline của CI/CD để đánh giá chất lượng mã nguồn. Tuy nhiên, việc reviewer code truyền thống vẫn là việc làm cần thiết để đánh giá các rủi ro vì CI/CD không thể cover toàn bộ logic của phần mềm.

CHƯƠNG III. SẢN PHẨM

3.1 Cấu hình và cài đặt những công cụ cần thiết

Đầu tiên, thực hiện việc tạo user để đủ các quyền để push và pull images từ ECR về.



Ở bước chọn quyền cho user ta chỉ cần hai quyền là đủ, đó là:

☐	☒	AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess	AWS managed	Directly
☐	☒	AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess	AWS managed	Directly

- Quyền AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess là một trong các quyền IAM của AWS được cung cấp để quản lý quyền truy cập vào dịch vụ Amazon Elastic Container Registry. Dịch vụ này là một kho lưu trữ cho các images Docker, giúp quản lý, lưu trữ và triển khai các ứng dụng container trên AWS.

- Quyền AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess sẽ cung cấp cho IAM quyền truy cập đầy đủ vào tất cả API Amazon ECR. Cho phép IAM nhận được mã thông báo AWS Security Token Service cho AWS root user, IAM role, hoặc IAM user.

Sau đó, ta sẽ tiến hành cấu hình Security group để mở các port cần thiết, như hình bên dưới

VPC > Security Groups > sg-028cb80b4b3e26c40

sg-028cb80b4b3e26c40 - launch-wizard-5

Actions

Details

Security group name
launch-wizard-5

Owner
574175576785

Security group ID
sg-028cb80b4b3e26c40

Inbound rules count
5 Permission entries

Description
launch-wizard-5 created 2024-03-12T17:54:52.255Z

Outbound rules count
1 Permission entry

VPC ID
vpc-030c41fd9d2ce87c56

Inbound rules Outbound rules Tags

Inbound rules (5)

☐	Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
☐	-	sg-r-087671c1571a1c143	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-r-0a55df4521a8423a4	IPv4	Custom TCP	TCP	4000	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-r-0ae0f27bc67af569b	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-r-00a2998092c7a4403	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-r-0fbc0dd3ffc431f72	IPv4	Custom TCP	TCP	3000	0.0.0.0/0	-

Tiếp đến ta sẽ tạo EC2

aws Services Search [Alt+S]

IAM

Name and tags Info

Name
webtour-backend
Add additional tags

Application and OS Images (Amazon Machine Image) Info

An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. Search or Browse for AMIs if you don't see what you are looking for below

Search our full catalog including 1000s of application and OS images

Recents Quick Start

Amazon Linux
aws

macOS
Mac

Ubuntu
ubuntu

Windows
Microsoft

Red Hat
Red Hat

SUSE Linux
SUS

Browse more AMIs
Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)
Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-07d9b9ddc6cd8dd30 (64-bit (x86)) / ami-05680721574d822a4 (64-bit (Arm))
Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs
Free tier eligible

Description
Canonical, Ubuntu, 22.04 LTS, amd64 jammy image build on 2024-02-07

Architecture
64-bit (x86)

AMI ID
ami-07d9b9ddc6cd8dd30
Verified provider

Summary

Number of instances
1

Software Image (AMI)
Canonical, Ubuntu, 22.04 LTS, ...read more
ami-07d9b9ddc6cd8dd30

Virtual server type (instance type)
t2.micro

Firewall (security group)
launch-wizard-5

Storage (volumes)
1 volume(s) - 8 GiB

Free tier: In your first year includes 750 hours of t2.micro (or t3.micro in the Regions in which t2.micro is unavailable) instance usage on free tier AMIs per month, 30 GiB of EBS storage, 2 million I/Os, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet.

Cancel Launch instance Review commands

▼ Instance type

Info | Get advice

Instance type

t2.micro

Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true

On-Demand Windows base pricing: 0.0162 USD per Hour

On-Demand SUSE base pricing: 0.0116 USD per Hour

On-Demand RHEL base pricing: 0.0716 USD per Hour

On-Demand Linux base pricing: 0.0116 USD per Hour

Free tier eligible

All generations

Compare instance types

Additional costs apply for AMIs with pre-installed software

▼ Key pair (login)

Info

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name - required

SSH-Connect

Create new key pair

▼ Network settings

Info

Network

Info

vpc-030c41fd42ce87cf6

Subnet

Info

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP

Info

Enable

Firewall (security groups)

Info

Edit

▼ Summary

Number of instances

Info

1

Software Image (AMI)

Canonical, Ubuntu, 22.04 LTS, ...read more

ami-07d9b9ddc6cd8dd30

Virtual server type (instance type)

t2.micro

Firewall (security group)

launch-wizard-5

Storage (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB

Free tier: In your first year includes 750 hours of t2.micro (or t3.micro in the Regions in which t2.micro is unavailable) instance usage on free tier AMIs per month, 30 GiB of EBS storage, 2 million IOs, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet.

Cancel

Launch instance

Review commands

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP

Info

Enable

Firewall (security groups)

Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

Create security group

Select existing security group

Common security groups info

Select security groups

launch-wizard-5 sg-028cb80b4b3e26c40

VPC: vpc-030c41fd42ce87cf6

Compare security group rules

Security groups that you add or remove here will be added to or removed from all your network interfaces.

▼ Configure storage

Info

Advanced

1x 8 GiB gp2

Root volume (Not encrypted)

Add new volume

The selected AMI contains more instance store volumes than the instance allows. Only the first 0 instance store volumes from the AMI will be accessible from the instance

Click refresh to view backup information

The tags that you assign determine whether the instance will be backed up by any Data Lifecycle Manager policies.

0 x File systems

Edit

► Advanced details

Info

▼ Summary

Number of instances

Info

1

Software Image (AMI)

Canonical, Ubuntu, 22.04 LTS, ...read more

ami-07d9b9ddc6cd8dd30

Virtual server type (instance type)

t2.micro

Firewall (security group)

launch-wizard-5

Storage (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB

Free tier: In your first year includes 750 hours of t2.micro (or t3.micro in the Regions in which t2.micro is unavailable) instance usage on free tier AMIs per month, 30 GiB of EBS storage, 2 million IOs, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet.

Cancel

Launch instance

Review commands

Sau các bước trên, tiếp đến sẽ tiến hành cài đặt “cli” và cấu hình trên EC2 đã tạo trước đó:

- Các lệnh cài đặt cơ bản:
 - sudo apt update
 - sudo apt install aws cli

```
aws Services Search [Alt+S] IAM
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-25-217:~$ sudo apt update
sudo apt install awscli
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en [5652 kB]
Get:7 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 c-n-f Metadata [286 kB]
Get:8 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [217 kB]
Get:9 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-en [112 kB]
Get:10 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8372 B]
Get:11 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1461 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [1245 kB]
Get:13 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [284 kB]
Get:14 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [1559 kB]
Get:15 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [259 kB]
Get:16 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1054 kB]
Get:17 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [237 kB]
Get:18 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [22.1 kB]
Get:19 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [42.1 kB]
Get:20 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse Translation-en [10.1 kB]
Get:21 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [472 B]
Get:22 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 Packages [41.7 kB]
Get:23 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main Translation-en [10.5 kB]
Get:24 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 c-n-f Metadata [388 B]
Get:25 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:26 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [25.7 kB]
Get:27 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe Translation-en [16.6 kB]
Get:28 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [644 B]
```

Sau khi chạy các lệnh trên ta sẽ được kết quả như trên hình.

- Cấu hình EC2:
 - sudo aws configure

```
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$ sudo aws configure
AWS Access Key ID [*****SGEP]: AKIAYLL4IALISPKJSGEP
AWS Secret Access Key [*****Tijm]: 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
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]:
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$
```

Cài đặt Docker trên EC2

- sudo apt install docker.io

```
aws Services Search [Alt+S] IAM
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$ sudo apt install docker.io
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base pigz runc ubuntu-fan
Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debotstrap docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils
The following NEW packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base docker.io pigz runc ubuntu-fan
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
Need to get 69.8 MB of archives.
After this operation, 267 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 pigz amd64 2.6-1 [63.6 kB]
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 bridge-utils amd64 1.7-lubuntu3 [34.4 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 runc amd64 1.1.7-0ubuntu1-22.04.2 [4267 kB]
Get:4 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 containerd amd64 1.7.2-0ubuntu1-22.04.1 [36.0 MB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 dns-root-data all 2023112702-ubuntu0.22.04.1 [5136 B]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 dnsmasq-base amd64 2.90-0ubuntu0.22.04.1 [374 kB]
Get:7 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 docker.io amd64 24.0.5-0ubuntu1-22.04.1 [28.9 MB]
Get:8 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 ubuntu-fan all 0.12-16 [35.2 kB]
Fetched 69.8 MB in 1s (54.2 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package pigz.
(Reading database ... 76319 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-pigz_2.6-1_amd64.deb ...
Unpacking pigz (2.6-1) ...
Selecting previously unselected package bridge-utils.
Preparing to unpack .../1-bridge-utils_1.7-lubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking bridge-utils (1.7-lubuntu3) ...
Selecting previously unselected package runc.
Preparing to unpack .../2-runc_1.1.7-0ubuntu1-22.04.2_amd64.deb ...
```

Sau khi cài đặt hoàn thành, phải check lại xem đã thật sự hoàn thành hay chưa:


```
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$ aws --version
aws-cli/1.22.34 Python/3.10.12 Linux/6.2.0-1018-aws botocore/1.23.34
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$ docker --version
Docker version 24.0.5, build 24.0.5-0ubuntu1~22.04.1
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$
```

Tiến hành đăng nhập

```
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$ sudo aws ecr get-login-password --region us-east-1 | sudo docker login --username AWS --password-stdin 574175576785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store

Login Succeeded
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$
```

Cài đặt github action trên ec2 bằng các lệnh:

- `mkdir actions-runner && cd actions-runner`
- `curl -o actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz -L https://github.com/actions/runner/releases/download/v2.314.1/actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz`
- `echo "6c726a118bbe02cd32e222f890e1e476567bf299353a96886ba75b423c1137b5 actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz" | shasum -a 256 -c`
- `tar xzf ./actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz`
- `./config.sh --url https://github.com/PhuocVinh/WEB_TOUR --token BCSBYOVOYFHR YERBJBQS57LF6CTC6`

```
ubuntu@ip-172-31-25-217:~$ mkdir actions-runner && cd actions-runner
ubuntu@ip-172-31-25-217:~/actions-runner$ curl -o actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz -L https://github.com/actions/runner/releases/download/v2.314.1/actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 179M 100 179M 0 0 84.2M 0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 63.2M
ubuntu@ip-172-31-25-217:~/actions-runner$ echo "6c726a118bbe02cd32e222f890e1e476567bf299353a96886ba75b423c1137b5 actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz" | shasum -a 256 -c
actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz: OK
ubuntu@ip-172-31-25-217:~/actions-runner$ tar xzf ./actions-runner-linux-x64-2.314.1.tar.gz
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-217:~/actions-runner$ ./config.sh --url https://github.com/PhuocVinh/WEB_TOUR --token BCSBYOVQVUEJX4F2UH6Q4JTF6CV2Q

[GitHub] Actions
Self-hosted runner registration

# Authentication
✓ Connected to GitHub

# Runner Registration
Enter the name of the runner group to add this runner to: [press Enter for Default]
Enter the name of runner: [press Enter for ip-172-31-25-217]

This runner will have the following labels: 'self-hosted', 'Linux', 'X64'
Enter any additional labels (ex. label-1,label-2): [press Enter to skip] ec2-backend

✓ Runner successfully added
✓ Runner connection is good

# Runner settings
```

Sau khi đã cài đặt github action, ta phải cấu hình github action trở thành dịch vụ và luôn chạy

```
ubuntu@ip-172-31-25-217:~/actions-runner$ sudo ./svc.sh install
Creating launch runner in /etc/systemd/system/actions.runner.NguyenPhuocVinh-WEB_TOUR.ip-172-31-25-217.service
Run as user: ubuntu
Run as uid: 1000
gid: 1000
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/actions.runner.NguyenPhuocVinh-WEB_TOUR.ip-172-31-25-217.service → /etc/systemd/system/actions.runner.NguyenPhuocVinh-WEB_TOUR.ip-172-31-25-217.service.
```

```

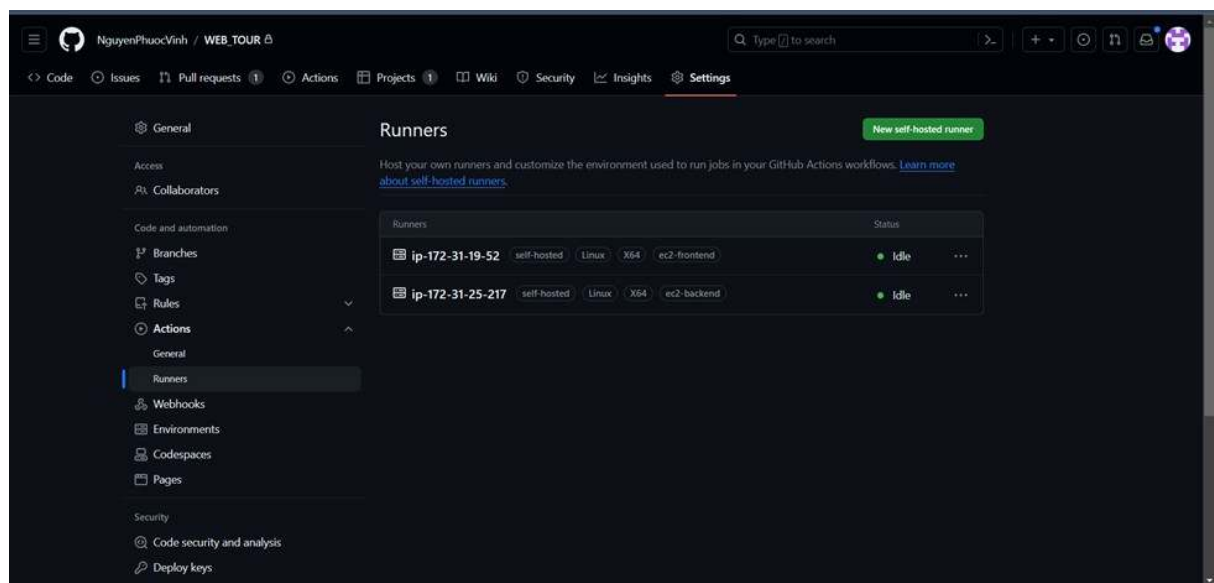
ubuntu@ip-172-31-25-217:~/actions-runner$ sudo ./svc.sh start
/etc/systemd/system/actions.runner.NguyenPhuocVinh-WEB TOUR.ip-172-31-25-217.service
* actions.runner.NguyenPhuocVinh-WEB TOUR.ip-172-31-25-217.service - GitHub Actions Runner (NguyenPhuocVinh-WEB TOUR.ip-172-31-25-217)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/actions.runner.NguyenPhuocVinh-WEB TOUR.ip-172-31-25-217.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-03-12 18:38:15 UTC; 15ms ago
     Main PID: 5227 (runsv.sh)
       Tasks: 2 (limit: 1121)
      Memory: 556.0K
         CPU: 3ms
    CGroup: /system.slice/actions.runner.NguyenPhuocVinh-WEB TOUR.ip-172-31-25-217.service
            └─5227 /bin/bash /home/ubuntu/actions-runner/runsv.sh
              └─5230 /externals/node16/bin/node ./bin/RunnerService.js

Mar 12 18:38:15 ip-172-31-25-217 systemd[1]: Started GitHub Actions Runner (NguyenPhuocVinh-WEB TOUR.ip-172-31-25-217).
Mar 12 18:38:15 ip-172-31-25-217 runsv.sh[5227]: .path=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
ubuntu@ip-172-31-25-217:~/actions-runner$

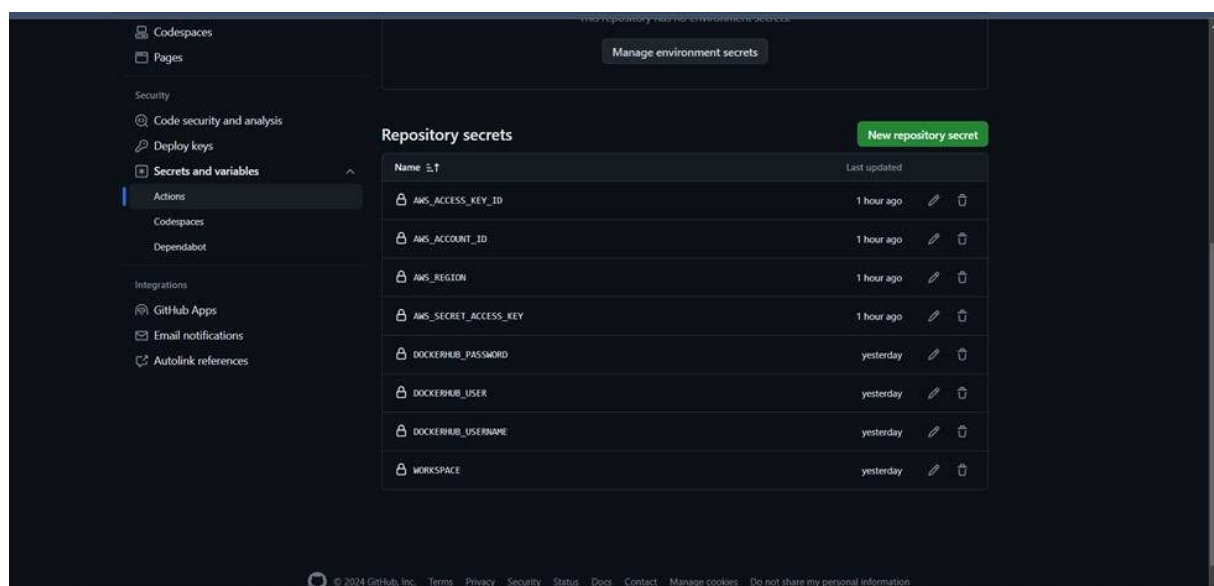
```

3.2 Thực hiện triển khai sản phẩm

Kiểm tra xem runner đã thành công kết nối ở github action



Tạo Action secrets and variables.



```
Backend > Dockerfile > ...
You, 14 hours ago | 1 author (You)
1 FROM node:20-alpine
2
3 WORKDIR /app/Backend
4
5 COPY package*.json ./
6
7 RUN npm install
8
9 COPY . .
10
11 EXPOSE 4000 You, 14 hours ago • CICD
12
13 CMD ["npm", "start"]
14
```

Viết CI/CD cho hệ thống tự chạy

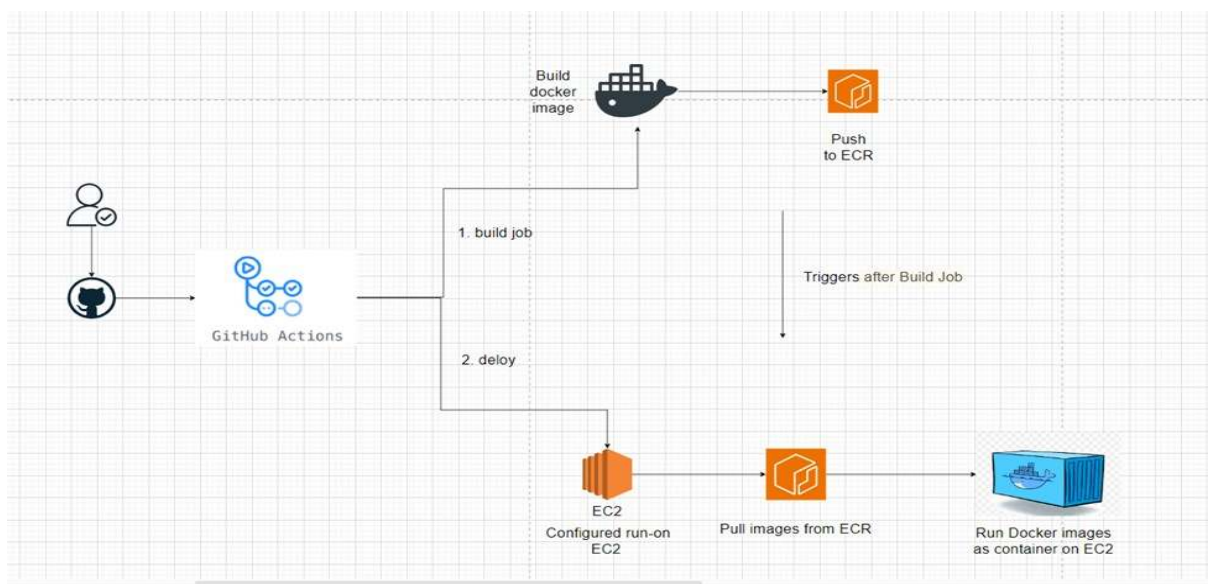
```
cicd.yml
github > workflows > cicd.yml > {} jobs > {} build > {} steps > {} 1 > {} with
GitHub Workflow - YAML GitHub Workflow (github-workflow.yml) | You, 5 days ago | 1 author (You)
1 name: CICD
2
3 on:
4   push:
5     branches:
6       - main
7
8 jobs:
9   build:
10    runs-on: ubuntu-latest
11    steps:
12      - name: Checkout
13        uses: actions/checkout@v2
14
15      - name: Configure AWS credentials
16        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v1
17        with:
18          aws-access-key-id: ${ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }
19          aws-secret-access-key: ${ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }
20          aws-region: ${ secrets.AWS_REGION }
21
22      - name: Login to Amazon ECR
23        id: login-ecr
24        run: |
25          aws ecr get-login-password --region ${ secrets.AWS_REGION } | docker login --username AWS --password-stdin ${ secrets.AWS_ACCOUNT_ID }.dkr.ecr.${ secrets.AWS_REGION }.amazonaws.com
26
27      - name: Build & Push backend images Docker
28        run: |
29          docker build -t ${ secrets.AWS_ACCOUNT_ID }.dkr.ecr.${ secrets.AWS_REGION }.amazonaws.com/backend:latest ./Backend/
30          docker push ${ secrets.AWS_ACCOUNT_ID }.dkr.ecr.${ secrets.AWS_REGION }.amazonaws.com/backend:latest
31
```

```

cicd.yml
github > workflows > cicd.yml > {} jobs > {} build > {} steps > {} 1 > {} with
8 jobs:
9   build:
10     steps:
11       - name: Build & Push frontend images Docker
12         run: |
13           cd Frontend/client/
14           npm install
15           npm run build
16           docker build -t ${ secrets.AWS_ACCOUNT_ID }.dkr.ecr.${ secrets.AWS_REGION }.amazonaws.com/frontend:latest .
17           docker push ${ secrets.AWS_ACCOUNT_ID }.dkr.ecr.${ secrets.AWS_REGION }.amazonaws.com/frontend:latest
18
19   deploy-backend:
20     needs: build
21     runs-on: ec2-backend
22     steps:
23       - name: Pull images from ECR
24         run: sudo docker pull ${ secrets.AWS_ACCOUNT_ID }.dkr.ecr.${ secrets.AWS_REGION }.amazonaws.com/backend:latest
25
26       - name: Check for running containers
27         run: |
28           CONTAINER_ID=$(sudo docker ps -aq)
29           if [ ! -z "$CONTAINER_ID" ]; then
30             sudo docker rm -vf $CONTAINER_ID
31           else
32             echo "No running containers found."
33           fi
34
35       - name: Delete images
36         run: |
37           sudo docker rmi -f $(sudo docker images -aq)
38
39       - name: Run new container
40         run: |
41           sudo docker run -d -p 80:4000 ${ secrets.AWS_ACCOUNT_ID }.dkr.ecr.${ secrets.AWS_REGION }.amazonaws.com/backend:latest

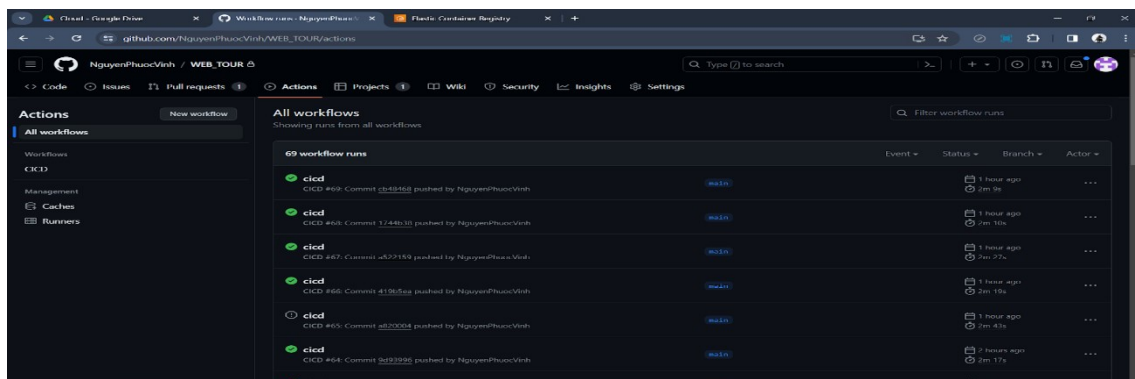
```

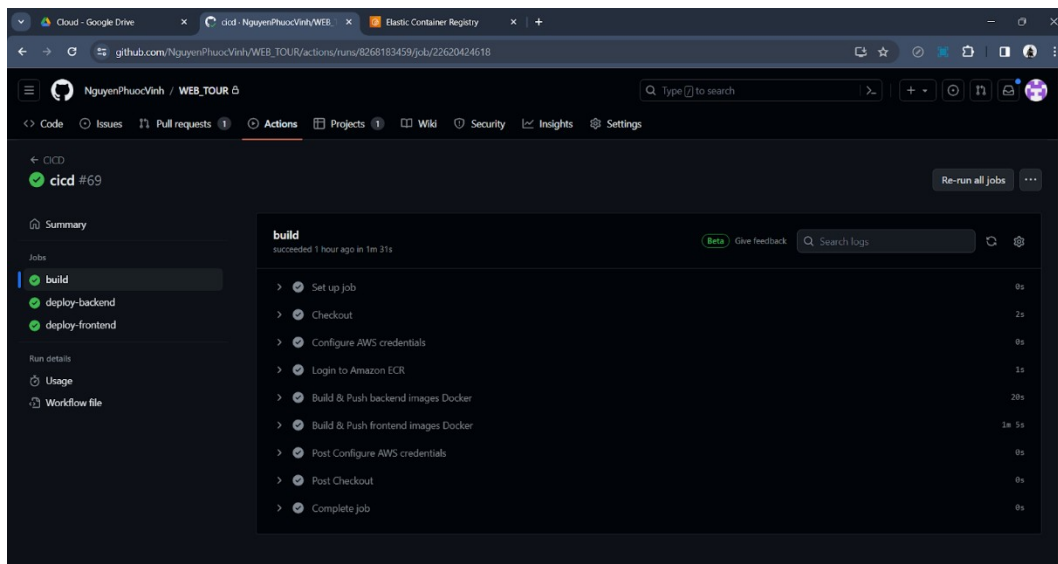
Hệ thống sẽ tự động chạy theo luồng chúng ta đã viết sau khi chúng ta push code lên github



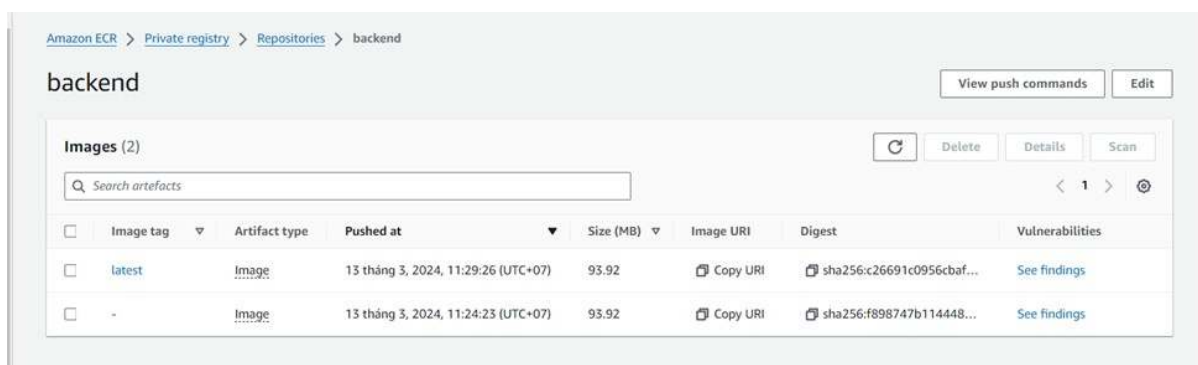
3.3 Kiểm tra kết quả

Kiểm tra quá trình tự động hóa

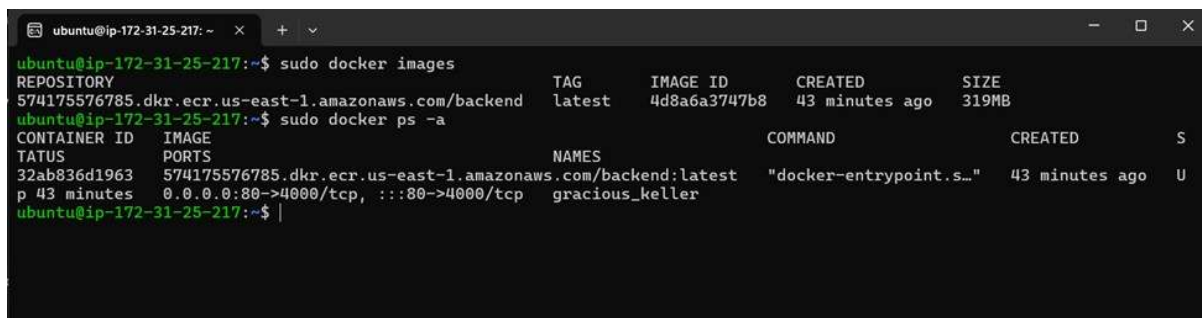




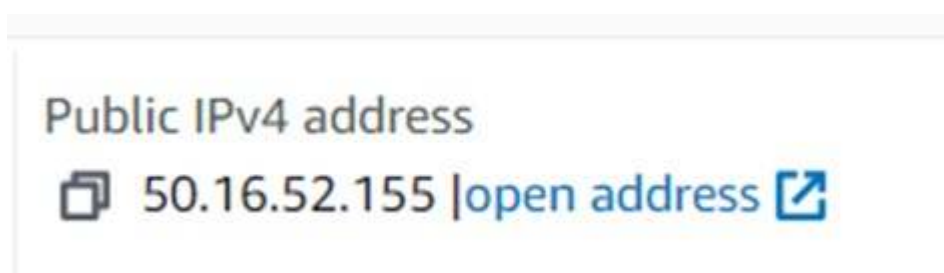
Kiểm tra xem đã push lên ECR thành công hay chưa:

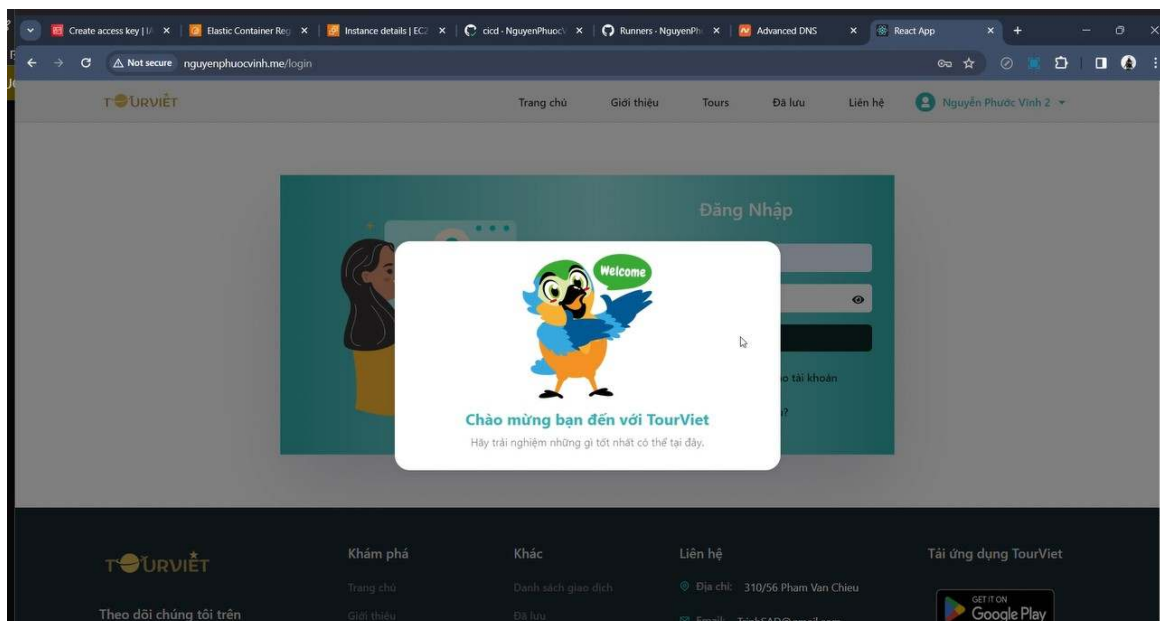
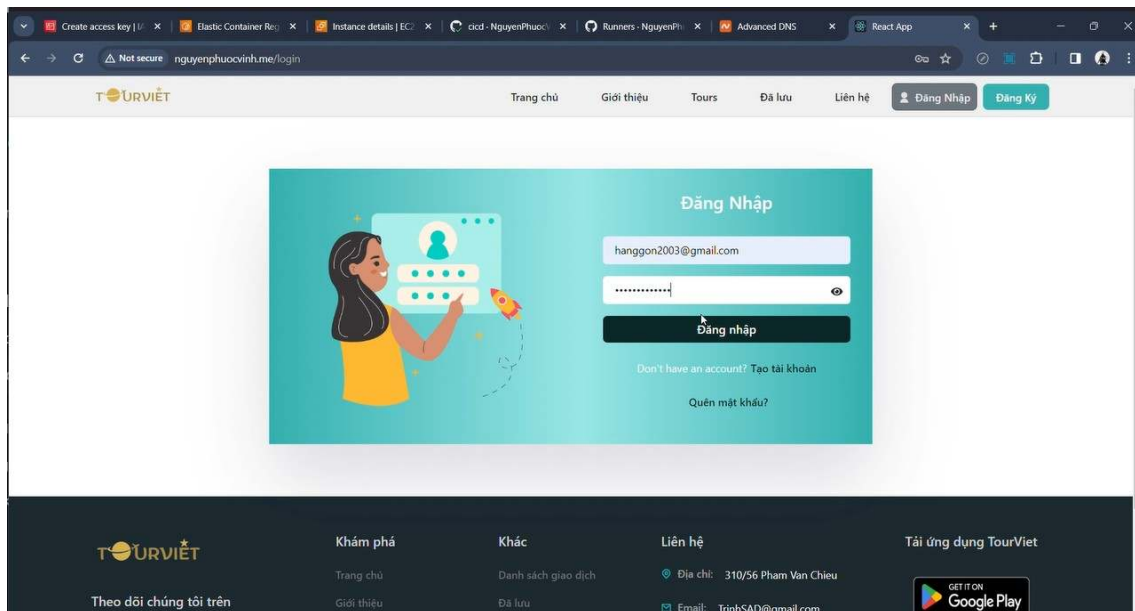
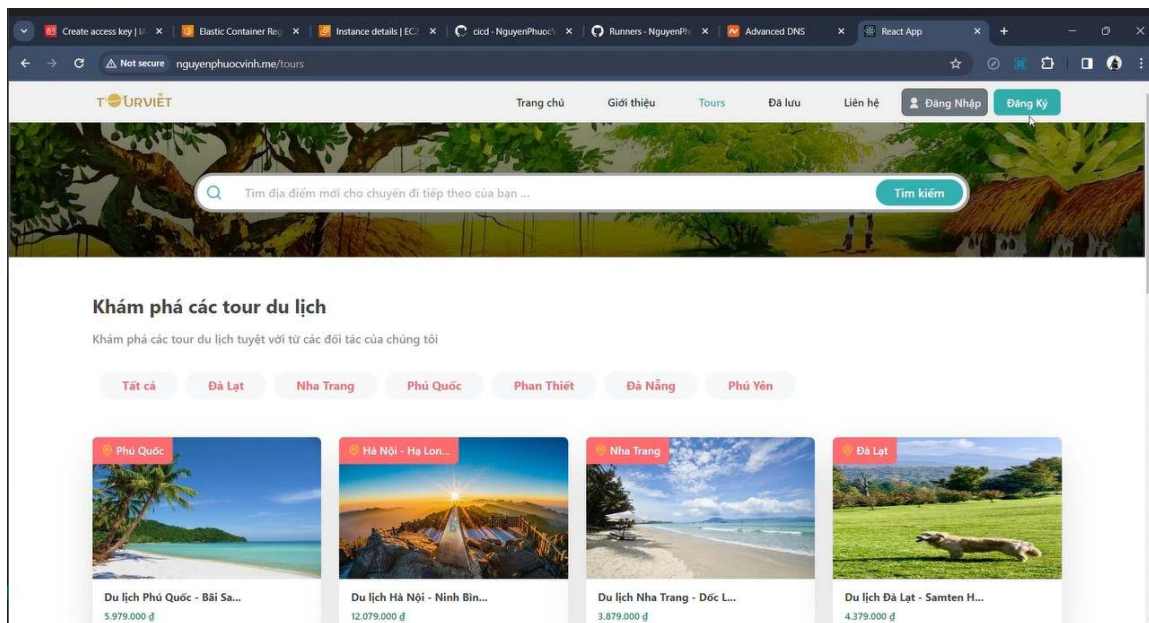


Kiểm tra xem đã xóa các docker container và images cũ



Test sản phẩm thông qua ip public của EC2





CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN-HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng về quá trình tự động hóa triển khai dịch vụ lên cloud với CI/CD, chúng ta đã thấy rõ sức mạnh và tiềm năng của việc áp dụng công nghệ này trong môi trường phát triển phần mềm và quản lý hạ tầng điện toán đám mây. CI/CD không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn đem lại những lợi ích đáng kể về tốc độ, linh hoạt và độ tin cậy cho các dự án phần mềm.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng việc triển khai CI/CD trong môi trường đám mây cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là về mặt bảo mật, tính toàn vẹn và quản lý hệ thống. Để vượt qua những thách thức này, cần có sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn vững chắc, sự sáng tạo trong tìm kiếm giải pháp, và khả năng áp dụng công nghệ mới nhất vào thực tiễn.

Trong tương lai, chúng ta cần tiếp tục theo đuổi và nâng cao hiểu biết về CI/CD cũng như các công nghệ liên quan, để có thể tận dụng tối đa những cơ hội mà nó mang lại và đồng thời giải quyết những thách thức đang đặt ra. Chúng ta cũng cần luôn cập nhật kiến thức và kỹ năng để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua của sự tiến bộ công nghệ.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của tất cả các bạn trong quá trình thực hiện đề tài này. Hy vọng rằng, nội dung của đề tài đã mang lại những giá trị ý nghĩa và khuyến khích sự quan tâm và nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này trong cộng đồng khoa học và công nghệ. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau chinh phục những thách thức mới và khám phá những cơ hội tiềm ẩn trong thế giới số hóa ngày nay.

Xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người thành công!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] - Trang Vũ. CI/CD là gì? Vai trò của CI/CD trong quy trình phát triển phần mềm. (2024). Retrieved 19 March 2024, from <https://stringee.com/vi/blog/post/CI-CD-la-gi>
- [2] - Understanding GitHub Actions. (2024). Retrieved 19 March 2024, from <https://docs.github.com/en/actions/learn-github-actions/understanding-github-actions>
- [3] - On Premise là gì? So sánh giải pháp On-premise và Cloud. (2024). Retrieved 19 March 2024, from <https://mona.media/on-premise-la-gi/>